



Docker Desktop: A Central de Comando

O Docker Desktop não é apenas um "player" — é a central de controle completa para gerenciar containers, imagens, volumes e muito mais. Domine esta interface e você terá o poder de orquestrar aplicações de Machine Learning com precisão e eficiência.



FUNDAMENTOS DOCKER

Interface de Usuário — Dashboard

Cada aba do Docker Desktop tem um propósito estratégico. Conheça as ferramentas que vão acelerar seu fluxo de trabalho com modelos de ML.



Logs

O "raio-x" da aplicação. Para modelos de Machine Learning, é aqui que acompanhamos o treinamento e as métricas como MAE/MSE em tempo real.



Inspect

Mostra variáveis de ambiente e configurações de rede. Útil para verificar se a porta foi mapeada corretamente antes de rodar o modelo.



Terminal (Exec)

Permite "entrar" na máquina virtual do container enquanto ele roda. Digite `ls` para confirmar se seus arquivos Python foram copiados corretamente.



Stats

Monitoramento em tempo real de CPU e Memória. Essencial para modelos de ML que podem consumir muita RAM durante o treinamento.

❗ Na aba Images, você gerencia o "estoque". É possível ver o tamanho de cada camada (layer). A imagem criada tem ~519MB — o Docker Desktop mostra exatamente onde esse espaço está sendo usado: Base OS vs. Bibliotecas Python.



Volumes & Distribuição no Docker Hub

Volumes Tab — Memória Persistente

Se você precisar salvar os resultados das previsões de 2025–2029 em um banco de dados, é aqui que você gerencia onde esses dados ficam guardados no Windows.

- Dados sobrevivem ao ciclo de vida do container
- Compartilhamento entre múltiplos containers
- Backup e restauração simplificados

Content Addressable Storage

O Docker Hub funciona sob o conceito de Content Addressable Storage (Armazenamento Endereçável por Conteúdo). Cada camada da imagem possui um hash único que identifica seu conteúdo com precisão absoluta.

- Isso garante que a imagem que você enviou hoje será exatamente a mesma que alguém baixará daqui a 5 anos — sem alterações, sem surpresas.

Funcionalidades do Docker Hub

A interface web do Hub oferece controle total sobre versionamento, privacidade e eficiência de rede para seus modelos de ML.

Repositórios Públicos

Para a comunidade Open Source. Compartilhe seu modelo com o mundo e contribua com o ecossistema científico.

Repositórios Privados

Para segredos industriais e Propriedade Intelectual. Ideal para modelos proprietários da Scania.

Tags — Versionamento Inteligente

Nunca use apenas `latest`. Adote uma estratégia de tags que permita ao time de engenharia escolher exatamente qual versão do modelo de ML quer rodar:

- `v1.0-estavel` — versão em produção
- `v1.1-beta` — versão em teste
- `v2.0-experimental` — nova arquitetura

O Hub mantém um histórico completo de quem subiu o quê e quando — rastreabilidade total.

Eficiência de Rede com Layers

Quando foi dado o `push`, foi possível observar linhas dizendo *“Mounted from library/python”*? O Docker Hub não baixa tudo de novo se você já tem a base do Python. Ele só baixa as camadas que você alterou — seu código e suas bibliotecas. Isso permite que uma atualização de software seja enviada em segundos, mesmo que a imagem total tenha 500MB.

Roteiro Passo a Passo — Do Zero ao Deploy

Um guia estruturado para o aluno "Zero Absoluto" dominar Docker em uma jornada de aprendizado progressiva e prática.



Fase 1 — Preparação do Ambiente

Instalação do Docker Desktop: WSL2 (no Windows) é usado para que o Docker rode com performance de Linux.

Criação de Conta no Hub: Cada usuário deve ter seu "ID" para poder subir suas próprias versões do modelo.



Fase 2 — O Nascimento da Imagem

Análise do Código: Olhar o script de Machine Learning. Criação do Dockerfile:

- FROM: Escolhendo o "motor" (Python)
 - COPY: Colocando a "carga" (código de agricultura de precisão)
 - RUN: Instalando as ferramentas (Pandas, Scikit-Learn)
- Build Local: `docker build -t meu-modelo-agri .`



Rodando o docker, veremos a imagem aparecer instantaneamente na aba Images do Docker Desktop!

Publicação, Portabilidade e Encerramento Técnico

Fase 3 — A Publicação Global

01

Tagging

O nome da imagem deve seguir o padrão `usuario/repositorio:versao`. Sem isso, o Hub recusa o envio por segurança.

02

O Push

Execute `docker push` e observe as camadas subindo individualmente para o Hub.

Fase 4 — Teste de Portabilidade Real

01

O Desafio Cruzado

Você deve rodar a imagem do Aluno B: `docker run --rm usuario-do-colega/projeto:v1`

02

A Validação

Confirmar que os resultados do modelo (MAE/MSE) são idênticos em máquinas diferentes.

Overview Técnico

Ao final da jornada, o aluno deve ter clareza total sobre os três pilares fundamentais:



Imutabilidade

A imagem `v1` no Hub nunca muda. O modelo de agricultura de precisão testado hoje será o mesmo daqui a 5 anos.



Isolamento

O Python do Docker não briga com o Python instalado no Windows do aluno. Ambientes completamente separados.



Escalabilidade

O mesmo comando que rodou no Desktop pode ser usado para rodar em 1.000 servidores na nuvem simultaneamente.